PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
RUNBACK

Nomor	IK-OPRTRB-001-021
Revisi	03
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	MUH.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
RUNBACK
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
RUNBACK
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	25 Maret 2019	3			
2	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-065	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPS-049	
3	14 Okt 2019	Hlm 11		Catatan : Kondisi CCS OFF, Runback dan FCB akan tetap aktif sesuai dengan fungsinya.	
4	5 Nov 2020		-No.Dok' SOP-560400-OPS-049 -Cover	-Menjadi'IK-OPRTRB-001-021 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
RUNBACK

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Runback adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh PLTU Punagaya untuk secara auto menurunkan beban pembangkit ke beban minim kurang lebih 50 % TMCR ketika salah satu peralatan yang beroperasi mengalami gangguan pada disaat melaksanakan aktifitas changeover, aktifitas start dan stop peralatan atau karena tripnya disebabkan oleh sistem proteksi peralatan yang bekerja.

1.2. Fungsi IK

IK *Runback* ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien dan handal.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Memerintahkan beberapa peralatan beroperasi auto untuk turun beban.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Spesifikasi Turbin

3.1.1. Rated Pressure : 8,83 MPa

3.1.2. Rated Temperature : 535 °C

3.1.3. Daya Maksimum : 110 MW

3.1.4. Kecepatan Putaran : 3000 rpm

3.2. Spesifikasi Boiler

3.2.1.	Rated Steam Temperature	:	540 °C
3.2.2.	Nominal Steam Pressure	:	9,3 Mpa
3.2.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	:	443 t/h
3.2.4.	Feed Water Temperature	:	236,7 °C
3.2.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	:	142 °C
3.2.6.	Fuel Consumption	:	± 6000 L
3.2.7.	Set Coal Consumption	:	78,6 t/h
3.2.8.	Limestone Consumption	:	5,8 t/h
3.2.9.	Air Heater Entering Air Temperature	:	30 °C
3.2.10.	Primary Hot Air Temperature	:	204 °C
3.2.11.	Secondary Hot Air Temperature	:	219 °C
3.2.12.	Ratio of Primary and Secondary Inflow	:	55:45
3.2.13.	Boiler Continual Blowdown Rate	:	≤1 %
3.2.14.	Circulation Ratio	:	25 ~ 30
3.2.15.	Boiler Fly Ash Ratio	:	80 %

3.3. Spesifikasi Generator

Type		- QFKN-110-2110-2	Capacity (MVA)		129.4MVA
Rated power (MW)		110MW	Rated voltage (V)		13800
Rated power factor	40℃	0.85	Rated current(A)	40℃	5414
Rated rotating speed(r/min)		3000	Rated frequency (Hz)		50
Efficiency (%)	Full load	98.6%	Connecting type		YY
	6				

INSTRUKSI KERJA
RUNBACK

4. PELAKSANA

4.1. Seluruh Operator Shift bertugas

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Shift yang bertugas

6. BATASAN OPERASI

6.1. Kriteria Operasi Runback

6.1.1. Posisi Unit Master CCS ON

6.1.2. Kondisi Unit GCB Closed (beban >60 MW)

6.1.3. All Fan Damper, Fuel Main Control , Deaerator level, Drum Level, posisi AUTO

6.1.4. Boiler, Turbin dan Generator Tidak Trip

6.1.5. Beban turun ke 55 MW gross

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start Input Mode Runback

7.1.1. Pastikan level Bunker normal (>6 meter)

7.1.2. Pastikan semua coal feeder dalam kondisi normal operasi

7.1.3. Pastikan Inlet dan Outlet damper fan dalam kondisi normal operasi

7.1.4. Pastikan level deaerator cukup, kurang lebih 1700 mm

7.1.5. Pastikan level condensor cukup, kurang lebih 1100 mm

7.1.6. Pastikan keempat governor valve dalam kondisi normal operasi

7.1.7. Pastikan Semua perlatan boiler ke Mode Auto yang terdiri dari:
Fuel Main Control, PAF, SAF, IDF, BFP

7.2. Pelaksanaan Start Input Mode Runback

7.2.1. Aktifkan mode CCS ON dengan setting DMD up limit 110 MW/ sesuai daya mampu harian dan DMD down limit di 50 MW /sesuai daya minimum pembangkit.

7.2.2. Aktifkan RUNBACK dengan merubah mode CUT ke mode INPUT

7.3. Penormalan RUNBACK

7.3.1. Beberapa peralatan yang bisa memicu aktifnya RUNBACK yaitu :

- Salah satu Primary Air Fan stop (PAF TRIP RB aktif)
- Salah satu Secondary Air Fan stop (SAF TRIP RB aktif)
- Salah satu Induced Air Fan stop (IDF TRIP RB aktif)
- Salah satu Boiler Feed Pump stop (FWP TRIP RB aktif)

7.3.2. **Saat terjadi Runback BFP**

Kondisi yang terjadi

- Indikasi FWP TRIP RB aktif pada menu CCS
- Load set berubah ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2)
- BFP yang standby auto start
- CF A dan F trip
- All MOV and CV De-Superheater SH dan RH auto close
- Level drum turun drastis

Tindakan pemulihan

1) Bila saat FWP TRIP RB aktif, pastikan CCS Mode masih tetap aktif. Bila sequence runback atau salah satu dari sequencenya tidak berjalan, segera kondisikan boiler secara manual (Turbine Follow Mode) sesuai sequence saat runback FWP yaitu:
   - tripkan CF A dan F,
   - turunkan flow CF secara bertahap,
   - operasikan 2 BFP dan segera naikkan fluid Coupling untuk mengatur level steam drum
2) Apabila ada indikasi load set tetap, lakukan manual set load ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2) dengan ramp rate 10 MW/min (#1) atau 8 MW/min (#2). Pastikan beban turun ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2).
3) Amati parameter-parameter yang ada pada boiler terutama pada:
   - temperature furnace,
   - pressure outlet furnace,
   - rate temperatur,
   - level steam drum,

bila terdapat kondisi abnormal pada parameter boiler segera ubah Mode **Boiler Master** ke Mode **Manual (TRK)**, sehingga menjadi Mode Turbin Follow.

4) Turunkan set point MSP perlahan dari 8,8 MPa ke 7 Mpa untuk penormalan level steam drum.
5) Lakukan pengecekan pada BFP yang trip, bila ditemukan kondisi abnormal, buat service request.
6) Setelah tercapai kondisi stabil dan telah memastikan kondisi di lokal aman, operasikan kembali coal feeder A dan F kemudian naikkan beban kembali sesuai permintaan dispatcher.

7.3.3. **Saat Terjadi Runback SAF**

Kondisi yang terjadi

- Indikasi SAF TRIP RB aktif pada menu CCS
- Load set berubah ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2)
- Total Air Flow decrease
- CF A dan F trip
- All MOV and CV De-Superheater SH dan RH auto close
- Furnace Outlet Pressure cenderung turun (Negatif).

Tindakan pemulihan

1) Bila saat SAF TRIP RB aktif, pastikan CCS Mode masih tetap aktif. Bila sequence runback atau salah satu dari sequencenya tidak berjalan, segera kondisikan boiler secara manual (Turbine Follow Mode) sesuai sequence saat runback FWP yaitu:
   - tripkan CF A dan F,
   - turunkan flow CF secara bertahap,
   - Naikkan flow SAF yang masih beroperasi menyesuaikan kondisi pressure furnace
   - Turunkan flow PAF secara bertahap menyesuaikan pressure furnace

- Pastikan damper IDF mode AUTO dan Amati pressure furnace

2) Apabila ada indikasi load set tetap, lakukan manual set load ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2) dengan ramp rate 10 MW/min (#1) atau 6 MW/min (#2). Pastikan beban turun ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2).
3) Amati parameter-parameter yang ada pada boiler terutama pada:
   - temperature furnace,
   - pressure outlet furnace,
   - rate temperatur,
   - level steam drum,

   bila terdapat kondisi abnormal pada parameter boiler segera ubah ke Turbin Follow Mode (CCS tidak aktif, Boiler basic mode).
4) Lakukan pengecekan pada SAF yang trip, bila ditemukan kondisi abnormal, buat service request.
5) Setelah tercapai kondisi stabil dan telah memastikan SAF dapat beroperasi dengan normal, operasikan kembali coal feeder A dan F kemudian naikkan beban kembali sesuai permintaan dispatcher

7.3.4. Saat Terjadi Runback PAF

Kondisi yang terjadi

- Indikasi PAF TRIP RB aktif pada menu CCS
- Load set berubah ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2)
- Total Air Flow decrease
- CF A dan F trip
- All MOV and CV De-Superheater SH dan RH auto close
- Furnace Outlet Pressure cenderung turun (Negatif).

Tindakan pemulihan

1) Bila saat PAF TRIP RB aktif, pastikan CCS Mode masih tetap aktif. Bila sequence runback atau salah satu dari sequencenya tidak berjalan, segera kondisikan boiler secara manual (Turbine Follow Mode) sesuai sequence saat runback FWP yaitu:
   - tripkan CF A dan F,

- turunkan flow CF secara bertahap,
- Naikkan Flow PAF yang masih beroperasi ke maksimal
- Turunkan Flow SAF secara bertahap menyesuaikan pressure furnace
- Pastikan damper IDF mode AUTO dan Amati pressure furnace.

2) Apabila ada indikasi load set tetap, lakukan manual set load ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2) dengan ramp rate 6 MW/min (#1) atau 6 MW/min (#2). Pastikan beban turun ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2).
3) Amati parameter-parameter yang ada pada boiler terutama pada:
   - temperature furnace,
   - pressure outlet furnace,
   - rate temperatur,
   - level steam drum,

   bila terdapat kondisi abnormal pada parameter boiler segera ubah ke Turbin Follow Mode (CCS tidak aktif, Boiler basic mode).
4) Lakukan pemeriksaan pada PAF yang trip, bila ditemukan kondisi abnormal, buat service request.
5) Setelah tercapai kondisi stabil dan telah memastikan PAF dapat beroperasi dengan normal, operasikan kembali coal feeder A dan F kemudian naikkan beban kembali sesuai permintaan dispatcher

7.3.5. **Saat Terjadi Runback IDF**

Kondisi yang terjadi

- Indikasi IDF TRIP RB aktif pada menu CCS
- Load set berubah ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2)
- Total Air Flow decrease
- CF A dan F trip
- All MOV and CV De-Superheater SH dan RH auto close
- Furnace Pressure cenderung naik (Positif).

INSTRUKSI KERJA
RUNBACK

Tindakan pemulihan

1) Bila saat IDF TRIP RB aktif, pastikan CCS Mode masih tetap aktif. Bila sequence runback atau salah satu dari sequencenya tidak berjalan, segera kondisikan boiler secara manual (Turbine Follow Mode) sesuai sequence saat runback FWP yaitu:
   - tripkan CF A dan F,
   - turunkan flow CF secara bertahap,
   - Tripkan 1 SAF, dan turunkan secara bertahap SAF yang masih beroperasi menyesuaikan pressure furnace
   - Turunkan kedua PAF secara bertahap menyesuaikan pressure furnace
2) Apabila ada indikasi load set tetap, lakukan manual set load ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2) dengan ramp rate 10 MW/min (#1) atau 10 MW/min (#2). Pastikan beban turun ke 55 MW (#1) atau 57 MW (#2).
3) Amati parameter-parameter yang ada pada boiler terutama pada:
   - temperature furnace,
   - pressure outlet furnace,
   - rate temperatur,
   - level steam drum,
4) Lakukan pengecekan pada IDF yang trip, bila ditemukan kondisi abnormal, buat service request.
5) Setelah tercapai kondisi stabil dan telah meastikan IDF dapat beroperasi dengan normal, operasikan kembali coal feeder A dan F kemudian naikkan beban kembali sesuai permintaan dispatcher

Catatan :

✓ Kondisi CCS OFF, Runback dan FCB akan tetap aktif sesuai dengan fungsinya.